

# WoofIt

## Descrição do Domínio:

O sistema consiste em uma plataforma de intermediação para serviços de cuidados com animais domésticos, focada em Pet Sitting (visitas para cuidados básicos), Pet Walking (passeios) e Hospedagem. O domínio opera em um modelo de Economia Colaborativa, conectando tutores de animais que não possuem disponibilidade imediata e precisam de um serviço a profissionais capacitados.

## Justificativa:

O crescimento do mercado pet e a rotina urbana demandam soluções que ofereçam confiança e agilidade no cuidado com os animais. A escolha deste domínio justifica-se pela natureza dinâmica do serviço, que se beneficia diretamente de uma Arquitetura Orientada a Eventos (EDA). A necessidade de notificações em tempo real para o aceite de serviços e atualizações de status (como o início e fim de um passeio) torna o uso de um MOM (como RabbitMQ ou Redis) essencial para garantir que o cliente seja informado de forma assíncrona e eficiente.

## Tecnologias Utilizadas:

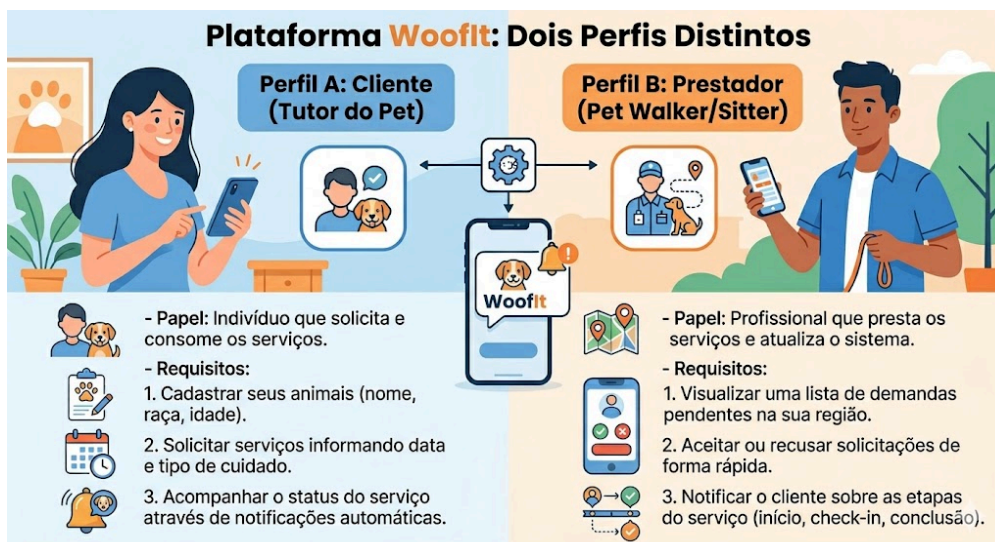
Backend REST: Flask (Python) – framework minimalista que expõe o funcionamento do HTTP de forma transparente, ideal para APIs RESTful.

Banco de dados: MongoDB 8.x – banco NoSQL orientado a documentos, escolhido pela flexibilidade de schema, adequada ao domínio onde cada tipo de serviço (passeio, hospedagem, visita) pode evoluir com atributos distintos. Driver de conexão: pymongo 4.7.

Middleware de Mensagens (MOM): RabbitMQ – será integrado na Sprint 2 para comunicação assíncrona via protocolo AMQP.

Aplicativos móveis: Flutter/Dart – serão desenvolvidos nas Sprints 3 e 4, um para o cliente e outro para o prestador

## Perfis de Usuários e Requisitos:



### Principais Funcionalidades:

- **Gestão de Perfis e Pets:** Cadastro centralizado de usuários e informações detalhadas dos animais para garantir a segurança no atendimento.
- **Solicitação de Serviços:** Endpoint que permite ao cliente criar um pedido de serviço com status inicial "Pendente".
- **Marketplace de Demandas:** Listagem de solicitações em aberto para que o prestador possa consultar oportunidades disponíveis.
- **Atualização de Status (Workflow):** Mecanismo para transição de estados do serviço (Pendente -> Aceito -> Em Andamento -> Concluído), que servirá de gatilho para os eventos do MOM nas próximas etapas.

### Schema do banco:

#### Usuários

| Campo     | Tipo     | Obrigatorio | Descrição                                   |
|-----------|----------|-------------|---------------------------------------------|
| _id       | ObjectId | sim         | ID interno do MongoDB (não exposto na API)  |
| id        | String   | sim         | Identificador público gerado pela aplicação |
| nome      | String   | sim         | Nome completo do usuário                    |
| email     | String   | sim         | Email único no sistema                      |
| senha     | String   | sim         | Senha do usuário                            |
| perfil    | String   | sim         | "cliente" ou "prestador"                    |
| criado_em | Date     | sim         | Data e hora de criação do registro          |

#### Pets

| Campo      | Tipo     | Obrigatório | Descrição                                   |
|------------|----------|-------------|---------------------------------------------|
| _id        | ObjectId | sim         | ID interno do MongoDB (não exposto na API)  |
| id         | String   | sim         | Identificador público gerado pela aplicação |
| nome       | String   | sim         | Nome do animal                              |
| especie    | String   | sim         | Espécie (ex: cachorro, gato)                |
| raca       | String   | sim         | Raça do animal (vazio se nao informado)     |
| idade      | Int      | sim         | Idade em anos                               |
| cliente_id | String   | sim         | Referência ao `id` do usuário dono do pet   |
| criado_em  | Date     | sim         | Data e hora de criação do registro          |

Serviços

| Campo         | Tipo          | Obrigatório | Descrição                                              |
|---------------|---------------|-------------|--------------------------------------------------------|
| _id           | ObjectId      | sim         | ID interno do MongoDB (não exposto na API)             |
| id            | String        | sim         | Identificador público gerado pela aplicação            |
| tipo          | String (enum) | sim         | `"passeio"`, `"hospedagem"` ou `"visita"``             |
| descricao     | String        | nao         | Descrição livre da solicitação                         |
| data          | String        | sim         | Data do serviço no formato `dd-mm-aa`                  |
| hora          | String        | sim         | Horário do serviço no formato `hh:mm`                  |
| cliente_id    | String        | sim         | Referência ao `id` do cliente solicitante              |
| pet_id        | String        | sim         | Referência ao `id` do pet                              |
| prestador_id  | String        | sim         | Referência ao `id` do prestador (preenchido no aceite) |
| status        | String (enum) | sim         | Estado atual do serviço                                |
| criado_em     | Date          | sim         | Data e hora de criação da solicitação                  |
| atualizado_em | Date          | sim         | Data e hora da última atualização de status            |

Relacionamentos:

usuarios (perfil: "cliente")

| 1:N



pets — N:1 — usuarios (perfil: "cliente")

| 1:N



servicos — N:1 — usuarios (perfil: "prestador") [após aceite]